

2.2 Skalární součin $\langle, \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný pozitivně definitní maticí
 $A = (a_{ij}) \quad \langle u, v \rangle = u^T A v$

Dokážte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ t.j. její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle, \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu

matice rotace : $\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

pro $\theta = 0 \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \leftarrow$ kanonická báze $((1), (2))$

Nechť $u = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$ a $v = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle &= \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos \theta + c \sin \theta & c \cos \theta + b \sin \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= -a \sin \theta \cos \theta - c \sin^2 \theta + c \cos^2 \theta + b \sin \theta \cos \theta = \frac{(b-a)}{2} \sin(2\theta) + c \cos(2\theta) \end{aligned}$$

chceme $\frac{b-a}{2} \sin(2\theta) + c \cos(2\theta) = 0 \quad (*)$

pro $\theta = 0$ platí $\frac{b-a}{2} \sin(2 \cdot 0) + c \cos(2 \cdot 0) = c$

pro $\theta = \frac{\pi}{2}$ platí $\frac{b-a}{2} \sin(2 \cdot \frac{\pi}{2}) + c \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2}) = -c$

$(*)$ je spojitá funkce a na intervalu $[0, \frac{\pi}{2}]$ musí mít nějakou funkční hodnotu rovnou nule

pokud $c = 0$, potom $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ a potom tvrzení platí pro $B = (e_1, e_2)$